

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 13. Связи математического ожидания и матрицы корреляции с характеристической функцией

Источники: Ширяев 1, гл. II, §12; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Характеристическая функция конечномерного распределения кодирует не только само распределение, но и моменты, если они существуют.

Для случайной величины X :

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}.$$

Если $\mathbb{E}|X|^k < \infty$, то φ_X имеет производные до порядка k , и

$$\varphi_X^{(r)}(0) = i^r \mathbb{E}X^r, \quad r = 1, \dots, k.$$

В частности,

$$\mathbb{E}X = \frac{\varphi_X'(0)}{i} = -i\varphi_X'(0),$$

а если существует второй момент, то

$$\mathbb{E}X^2 = -\varphi_X''(0), \quad \text{Var } X = -\varphi_X''(0) - (\mathbb{E}X)^2.$$

Для случайного вектора $X = (X_1, \dots, X_n)^T$:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Если $\mathbb{E}|X_j| < \infty$, то

$$\frac{\partial \varphi_X}{\partial t_j}(0) = i\mathbb{E}X_j.$$

Если существуют вторые моменты, то

$$\frac{\partial^2 \varphi_X}{\partial t_i \partial t_j}(0) = -\mathbb{E}[X_i X_j].$$

Значит средний вектор и матрица вторых моментов восстанавливаются из производных характеристической функции в нуле:

$$m_j = \mathbb{E}X_j = -i\partial_j\varphi_x(0),$$

$$R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j] = -\partial_{ij}\varphi_x(0).$$

Ковариационная матрица:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = R_{ij} - m_i m_j.$$

Терминологически в курсах случайных процессов матрицу $R = (\mathbb{E}X_i X_j)$ часто называют корреляционной матрицей, а Σ - ковариационной. Если величины центрированы, то $R = \Sigma$.

2. Полный ответ

2.1. Введение и связь с предыдущими билетами

Этот билет продолжает Билет 08 о характеристических функциях и Билет 11 о моментах через интегралы по распределению. В билете 8 характеристическая функция была введена как преобразование Фурье конечномерного распределения:

$$\varphi_x(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} P_x(dx).$$

Здесь нужно объяснить, как из этой функции получить математическое ожидание, вторые моменты и корреляционную или ковариационную матрицу.

2.2. Одномерный случай: моменты случайной величины

Начнем с одномерного случая. Пусть X - вещественная случайная величина. Ее характеристическая функция:

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{itX}.$$

Она существует всегда, потому что

$$|e^{itX}| = 1.$$

Но производные характеристической функции и моменты требуют дополнительных условий. Если $\mathbb{E}|X| < \infty$, то можно дифференцировать под знаком математического ожидания:

$$\varphi'(t) = \mathbb{E}[iX e^{itX}].$$

При $t = 0$:

$$\varphi'(0) = i\mathbb{E}X.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}X = \frac{\varphi'(0)}{i} = -i\varphi'(0).$$

Если $\mathbb{E}X^2 < \infty$, то

$$\varphi''(t) = \mathbb{E}[(iX)^2 e^{itX}] = -\mathbb{E}[X^2 e^{itX}],$$

и при $t = 0$:

$$\varphi''(0) = -\mathbb{E}X^2.$$

Значит

$$\mathbb{E}X^2 = -\varphi''(0).$$

Дисперсия:

$$\text{Var } X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = -\varphi''(0) - (-i\varphi'(0))^2.$$

Можно записать и проще:

$$\text{Var } X = -\varphi''(0) - (\mathbb{E}X)^2.$$

Общая одномерная формула такая. Если

$$\mathbb{E}|X|^k < \infty,$$

то для $r = 1, \dots, k$:

$$\varphi^{(r)}(t) = \mathbb{E}[(iX)^r e^{itX}],$$

а в нуле:

$$\varphi^{(r)}(0) = i^r \mathbb{E}X^r.$$

Отсюда

$$\mathbb{E}X^r = \frac{\varphi^{(r)}(0)}{i^r}.$$

2.3. Случайный вектор: математическое ожидание и матрица вторых моментов

Теперь случайный вектор. Пусть

$$X = (X_1, \dots, X_n)^T$$

и P_X - его конечномерное распределение на $\mathbb{R}^n$. Характеристическая функция:

$$\varphi(t) = \varphi_X(t_1, \dots, t_n) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{j=1}^n t_j X_j \right).$$

Если компоненты интегрируемы, то частные производные первого порядка в нуле дают математические ожидания:

$$\partial_j \varphi(t) = \mathbb{E} [iX_j e^{i\langle t, X \rangle}],$$

и

$$\partial_j \varphi(0) = i\mathbb{E}X_j.$$

Поэтому средний вектор

$$m = \mathbb{E}X = (m_1, \dots, m_n)^T$$

получается по формуле

$$m_j = -i\partial_j \varphi(0).$$

Если существуют вторые моменты, то вторые частные производные дают смешанные вторые моменты:

$$\partial_{ij} \varphi(t) = \frac{\partial^2 \varphi(t)}{\partial t_i \partial t_j} = \mathbb{E} [(iX_i)(iX_j) e^{i\langle t, X \rangle}] = -\mathbb{E} [X_i X_j e^{i\langle t, X \rangle}].$$

При $t = 0$:

$$\partial_{ij} \varphi(0) = -\mathbb{E}[X_i X_j].$$

Обозначим матрицу вторых моментов:

$$R = \mathbb{E}[XX^T], \quad R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j].$$

Тогда

$$R_{ij} = -\partial_{ij} \varphi(0).$$

В терминах матрицы Гессе:

$$R = -D^2 \varphi(0),$$

если $D^2 \varphi(0)$ понимается как матрица вторых частных производных.

2.4. Ковариационная матрица и терминология

Ковариационная матрица:

$$\Sigma = \text{Cov}(X) = \mathbb{E}[(X - m)(X - m)^T].$$

По формуле из Билета 11:

$$\Sigma = R - mm^T.$$

Следовательно, через характеристическую функцию:

$$\Sigma_{ij} = -\partial_{ij}\varphi(0) - m_i m_j.$$

Если выразить m_i и m_j тоже через производные φ , то

$$\Sigma_{ij} = -\partial_{ij}\varphi(0) + \partial_i\varphi(0)\partial_j\varphi(0).$$

Проверка знака: так как $\partial_i\varphi(0) = im_i$, то

$$\partial_i\varphi(0)\partial_j\varphi(0) = -m_i m_j.$$

Поэтому последняя формула действительно равна

$$-\partial_{ij}\varphi(0) - m_i m_j.$$

Отдельно полезно сказать про термин “матрица корреляции”. В разных курсах используются три близких объекта:

1. матрица вторых моментов, или корреляционная матрица в теории случайных процессов:

$$R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j];$$

2. ковариационная матрица:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j);$$

3. нормированная матрица коэффициентов корреляции:

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{\text{Var } X_i \text{ Var } X_j}},$$

если дисперсии положительны.

В билете 13 обычно нужна связь характеристической функции именно с математическим ожиданием и матрицей вторых моментов R , а затем с ковариационной матрицей Σ . Если X центрирован, то

$$m = 0, \quad \Sigma = R,$$

и корреляционная матрица в смысле вторых моментов совпадает с ковариационной.

2.5. Приложение к конечномерным распределениям случайных процессов

Для конечномерного распределения случайного процесса запись такая же. Если выбран набор моментов времени

$$t_1, \dots, t_n,$$

и

$$X = (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})^T,$$

то его конечномерная характеристическая функция:

$$\varphi_{t_1, \dots, t_n}(u_1, \dots, u_n) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{j=1}^n u_j X_{t_j} \right).$$

Тогда

$$\mathbb{E} X_{t_j} = -i \frac{\partial}{\partial u_j} \varphi_{t_1, \dots, t_n}(0),$$

а корреляционная функция на выбранном конечном наборе индексов:

$$R(t_i, t_j) = \mathbb{E}[X_{t_i} X_{t_j}] = -\frac{\partial^2}{\partial u_i \partial u_j} \varphi_{t_1, \dots, t_n}(0).$$

Ковариационная функция:

$$K(t_i, t_j) = \text{Cov}(X_{t_i}, X_{t_j}) = R(t_i, t_j) - m(t_i)m(t_j).$$

В стационарных задачах второго порядка это переходит в билеты Билет 17, Билет 24 и Билет 25: среднее постоянно, а корреляция или ковариация зависит от лага.

2.6. Логарифм характеристической функции и кумулянты

Иногда удобнее использовать логарифм характеристической функции. Так как $\varphi(0) = 1$, в некоторой окрестности нуля при достаточной гладкости можно рассматривать

$$\psi(t) = \log \varphi(t).$$

Тогда первые производные ψ дают среднее, а вторые - ковариации:

$$\partial_j \psi(0) = i m_j,$$

$$\partial_{ij} \psi(0) = -\Sigma_{ij}.$$

Это форма через кумулянты: первая кумулянта - среднее, вторая кумулянта - ковариация. Для экзамена достаточно знать основную формулу через производные φ ; логарифм можно добавить как сильное замечание.

2.7. Главная идея билета

Главная идея всего билета: характеристическая функция является преобразованием Фурье распределения. Дифференцирование по параметрам t_j выносит из экспоненты множителя iX_j . Поэтому производные в нуле превращаются в моменты.

3. Основные определения

Характеристическая функция случайной величины

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{itX}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Характеристическая функция случайного вектора

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Характеристическая функция конечномерного распределения процесса

Для процесса $(X_s)_{s \in T}$ и индексов $s_1, \dots, s_n$:

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}(u) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{j=1}^n u_j X_{s_j} \right).$$

Математическое ожидание вектора

$$m = \mathbb{E}X, \quad m_j = \mathbb{E}X_j.$$

Оно существует, если все компоненты X_j интегрируемы.

Матрица вторых моментов

$$R = \mathbb{E}[XX^T], \quad R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j].$$

В теории случайных процессов ее часто называют корреляционной матрицей.

Ковариационная матрица

$$\Sigma = \text{Cov}(X) = \mathbb{E}[(X - m)(X - m)^T],$$

то есть

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[(X_i - m_i)(X_j - m_j)].$$

Связь матриц R и Σ

$$\Sigma = R - mm^T.$$

Если $m = 0$, то

$$\Sigma = R.$$

Нормированная матрица коэффициентов корреляции

Если $\text{Var } X_i > 0$, то

$$\rho_{ij} = \frac{\Sigma_{ij}}{\sqrt{\Sigma_{ii}\Sigma_{jj}}}.$$

Диагональные элементы равны 1, а $|\rho_{ij}| \leq 1$.

Мультииндексная форма момента

Для $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$:

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n,$$

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial t_1^{\alpha_1} \dots \partial t_n^{\alpha_n}},$$

и при существовании соответствующего абсолютного момента:

$$\partial^\alpha \varphi(0) = i^{|\alpha|} \mathbb{E} [X_1^{\alpha_1} \dots X_n^{\alpha_n}].$$

4. Основные теоремы и свойства

Теорема 1. Моменты одномерной величины через производные характеристической функции

Если

$$\mathbb{E}|X|^k < \infty,$$

то φ_X имеет непрерывные производные до порядка k , и

$$\varphi_X^{(r)}(t) = \mathbb{E}[(iX)^r e^{itX}], \quad r = 1, \dots, k.$$

В частности,

$$\varphi_X^{(r)}(0) = i^r \mathbb{E}X^r.$$

Следствие. Среднее и дисперсия

Если $\mathbb{E}|X| < \infty$, то

$$\mathbb{E}X = -i\varphi_X'(0).$$

Если $\mathbb{E}X^2 < \infty$, то

$$\mathbb{E}X^2 = -\varphi_X''(0),$$

$$\text{Var } X = -\varphi_X''(0) - (-i\varphi_X'(0))^2.$$

Теорема 2. Моменты вектора через частные производные

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ и существует момент

$$\mathbb{E}|X_1|^{a_1} \dots |X_n|^{a_n} < \infty.$$

Тогда

$$\partial^a \varphi_X(0) = i^{|a|} \mathbb{E}[X_1^{a_1} \dots X_n^{a_n}].$$

Для первого и второго порядков:

$$\partial_j \varphi(0) = i \mathbb{E} X_j,$$

$$\partial_{ij} \varphi(0) = -\mathbb{E}[X_i X_j].$$

Свойство 3. Матрица вторых моментов через матрицу Гессе характеристической функции

Если все вторые моменты существуют, то

$$R = -D^2 \varphi(0),$$

то есть

$$R_{ij} = -\partial_{ij} \varphi(0).$$

Свойство 4. Ковариационная матрица через производные характеристической функции

Если все вторые моменты существуют, то

$$\Sigma_{ij} = -\partial_{ij} \varphi(0) + \partial_i \varphi(0) \partial_j \varphi(0).$$

Эквивалентно:

$$\Sigma = -D^2 \varphi(0) - m m^T, \quad m_j = -i \partial_j \varphi(0).$$

Свойство 5. Через логарифм характеристической функции

Если $\psi(t) = \log \varphi(t)$ определена и дважды дифференцируема в окрестности нуля, то

$$\partial_j \psi(0) = i m_j,$$

$$\partial_{ij} \psi(0) = -\Sigma_{ij}.$$

Свойство 6. Неотрицательная определенность матриц второго порядка

Матрица вторых моментов R неотрицательно определена:

$$a^T R a = \mathbb{E}(a^T X)^2 \geq 0.$$

Ковариационная матрица Σ тоже неотрицательно определена:

$$a^T \Sigma a = \text{Var}(a^T X) \geq 0.$$

Это согласуется с Билетом 12: R и Σ являются матрицами Грама соответствующих случайных величин в L^2 .

Свойство 7. Независимые координаты

Если $X_1, \dots, X_n$ независимы, то

$$\varphi_X(t_1, \dots, t_n) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t_j).$$

Тогда смешанные моменты, если они существуют, раскладываются. Например:

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{E}X_i \mathbb{E}X_j, \quad i \neq j.$$

Поэтому

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$$

для $i \neq j$, если вторые моменты конечны.

Свойство 8. Для гауссовского вектора

Если

$$X \sim N(m, \Sigma),$$

то

$$\varphi_X(t) = \exp\left(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2}t^T \Sigma t\right).$$

Дифференцирование в нуле дает тот же средний вектор m и ковариационную матрицу Σ . Это связь с Билетом 18.

5. Примеры

Пример 1. Вырожденная случайная величина

Пусть $X = c$ почти наверное. Тогда

$$\varphi(t) = e^{itc}.$$

Производная:

$$\varphi'(t) = ice^{itc}, \quad \varphi'(0) = ic.$$

Значит

$$\mathbb{E}X = -i\varphi'(0) = c.$$

Вторая производная:

$$\varphi''(0) = -c^2,$$

поэтому

$$\mathbb{E}X^2 = -\varphi''(0) = c^2,$$

и

$$\text{Var } X = c^2 - c^2 = 0.$$

Пример 2. Бернуллиевская случайная величина

Пусть

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = q, \quad p + q = 1.$$

Тогда

$$\varphi(t) = q + pe^{it}.$$

Первая производная:

$$\varphi'(t) = ipe^{it}, \quad \varphi'(0) = ip.$$

Значит

$$\mathbb{E}X = p.$$

Вторая производная:

$$\varphi''(t) = -pe^{it}, \quad \varphi''(0) = -p.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}X^2 = p.$$

Дисперсия:

$$\text{Var } X = p - p^2 = pq.$$

Пример 3. Нормальная случайная величина

Если

$$X \sim N(m, \sigma^2),$$

то

$$\varphi(t) = \exp\left(imt - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right).$$

Логарифм:

$$\psi(t) = \log \varphi(t) = imt - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2.$$

Тогда

$$\psi'(0) = im, \quad \psi''(0) = -\sigma^2.$$

Значит

$$\mathbb{E}X = m, \quad \text{Var } X = \sigma^2.$$

Пример 4. Дискретный двумерный вектор

Пусть $X = (X_1, X_2)$ принимает значения

$$(0, 0), (1, 0), (0, 1)$$

с вероятностями p_0, p_1, p_2 , где $p_0 + p_1 + p_2 = 1$. Тогда

$$\varphi(t_1, t_2) = p_0 + p_1 e^{it_1} + p_2 e^{it_2}.$$

Средние:

$$\partial_1 \varphi(0) = ip_1, \quad \partial_2 \varphi(0) = ip_2,$$

поэтому

$$\mathbb{E}X_1 = p_1, \quad \mathbb{E}X_2 = p_2.$$

Смешанный второй момент:

$$\partial_{12}\varphi(0) = 0,$$

значит

$$\mathbb{E}[X_1 X_2] = 0.$$

Ковариация:

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0 - \rho_1 \rho_2 = -\rho_1 \rho_2.$$

Это хороший пример того, что смешанный второй момент и ковариация - не одно и то же.

Пример 5. Независимые координаты

Пусть X_1 и X_2 независимы. Тогда

$$\varphi_{(X_1, X_2)}(t_1, t_2) = \varphi_{X_1}(t_1) \varphi_{X_2}(t_2).$$

Если существуют вторые моменты, то

$$\mathbb{E}[X_1 X_2] = \mathbb{E}X_1 \mathbb{E}X_2,$$

и поэтому

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0.$$

Но обратное неверно: нулевая ковариация не означает независимость.

Пример 6. Конечномерное распределение процесса

Пусть есть процесс (X_t) и выбраны s, t . Тогда

$$\varphi_{s,t}(u, v) = \mathbb{E}e^{i(uX_s + vX_t)}.$$

Если существуют вторые моменты, то

$$\mathbb{E}X_s = -i\partial_u \varphi_{s,t}(0, 0),$$

$$\mathbb{E}[X_s X_t] = -\partial_{uv} \varphi_{s,t}(0, 0).$$

Это и есть связь конечномерной характеристической функции с корреляционной функцией процесса.

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему производная дает математическое ожидание.

Пусть $\mathbb{E}|X| < \infty$. Для фиксированного t формально:

$$\frac{d}{dt} e^{itX} = iX e^{itX}.$$

Чтобы вынести производную под знак ожидания, используем доминирование. Например, разностное отношение:

$$\frac{e^{i(t+h)X} - e^{itX}}{h} = e^{itX} \frac{e^{ihX} - 1}{h}.$$

Поточечно при $h \rightarrow 0$ оно стремится к

$$iX e^{itX}.$$

Кроме того,

$$\left| \frac{e^{ihX} - 1}{h} \right| \leq |X|$$

из оценки $|e^{iy} - 1| \leq |y|$. Так как $\mathbb{E}|X| < \infty$, можно применить теорему Лебега о доминированной сходимости. Получаем

$$\varphi'(t) = \mathbb{E}[iX e^{itX}].$$

При $t = 0$:

$$\varphi'(0) = i\mathbb{E}X.$$

Почему вторая производная дает второй момент.

Если $\mathbb{E}X^2 < \infty$, то аналогично дифференцируем еще раз:

$$\varphi''(t) = \mathbb{E}[(iX)^2 e^{itX}] = -\mathbb{E}[X^2 e^{itX}].$$

При $t = 0$:

$$\varphi''(0) = -\mathbb{E}X^2.$$

Знак минус появляется из-за $i^2 = -1$.

Доказательная схема для вектора.

Для $X = (X_1, \dots, X_n)$:

$$\varphi(t) = \mathbb{E} e^{i(t_1 X_1 + \dots + t_n X_n)}.$$

Дифференцирование по t_j выносит множитель iX_j :

$$\partial_j \varphi(t) = \mathbb{E}[iX_j e^{i(t, X)}].$$

Дифференцирование по t_i и t_j выносит множитель

$$(iX_i)(iX_j) = -X_iX_j.$$

Отсюда:

$$\partial_{ij}\varphi(0) = -\mathbb{E}[X_iX_j].$$

Почему ковариационная матрица неотрицательно определена.

Для любого $a \in \mathbb{R}^n$:

$$a^T \Sigma a = \sum_{i,j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Var}\left(\sum_i a_i X_i\right) \geq 0.$$

Это также следует из геометрии L^2 : ковариационная матрица - матрица Грама центрированных величин.

Почему через логарифм получается ковариация.

Пусть

$$\psi = \log \varphi.$$

Тогда

$$\partial_i \psi = \frac{\partial_i \varphi}{\varphi}.$$

В нуле $\varphi(0) = 1$, поэтому

$$\partial_i \psi(0) = \partial_i \varphi(0) = i m_i.$$

Для второй производной:

$$\partial_{ij} \psi(0) = \partial_{ij} \varphi(0) - \partial_i \varphi(0) \partial_j \varphi(0).$$

Подставляем:

$$\partial_{ij} \varphi(0) = -\mathbb{E}[X_i X_j],$$

$$\partial_i \varphi(0) \partial_j \varphi(0) = (i m_i)(i m_j) = -m_i m_j.$$

Получаем

$$\partial_{ij} \psi(0) = -\mathbb{E}[X_i X_j] + m_i m_j = -\text{Cov}(X_i, X_j).$$

7. Что написать на доске

1. Характеристическая функция:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}.$$

2. Одномерные моменты:

$$\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}X^k.$$

3. Средний вектор:

$$m_j = \mathbb{E}X_j = -i\partial_j \varphi(0).$$

4. Матрица вторых моментов:

$$R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j] = -\partial_{ij} \varphi(0).$$

5. Ковариационная матрица:

$$\Sigma_{ij} = R_{ij} - m_i m_j.$$

6. Через производные φ :

$$\Sigma_{ij} = -\partial_{ij} \varphi(0) + \partial_i \varphi(0) \partial_j \varphi(0).$$

7. Через логарифм:

$$\partial_{ij} \log \varphi(0) = -\Sigma_{ij}.$$

8. Для процесса:

$$R(s, t) = \mathbb{E}[X_s X_t] = -\partial_{uv} \varphi_{s,t}(0, 0).$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Характеристическая функция всегда существует?

Да. Для любого t :

$$|e^{i\langle t, X \rangle}| = 1,$$

поэтому математическое ожидание существует как ожидание ограниченной комплексной случайной величины.

Вопрос. Если характеристическая функция существует всегда, значит ли это, что все моменты существуют?

Нет. Существование φ не означает существования моментов. Например, у распределения Коши характеристическая функция существует, но математическое ожидание не существует.

Вопрос. Что нужно для формулы $\varphi'(0) = i\mathbb{E}X$?

Достаточно $\mathbb{E}|X| < \infty$. Тогда можно дифференцировать под знаком ожидания.

Вопрос. Что нужно для формулы $\varphi''(0) = -\mathbb{E}X^2$?

Достаточно $\mathbb{E}X^2 < \infty$.

Вопрос. Почему во второй производной стоит минус?

Потому что

$$\frac{d^2}{dt^2} e^{itX} = (iX)^2 e^{itX} = -X^2 e^{itX}.$$

Вопрос. Как получить математическое ожидание вектора?

По компонентам:

$$\mathbb{E}X_j = -i\partial_j \varphi(0).$$

Вопрос. Как получить смешанный момент $\mathbb{E}[X_i X_j]$?

Через смешанную вторую производную:

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = -\partial_{ij} \varphi(0).$$

Вопрос. Чем отличается матрица вторых моментов от ковариационной матрицы?

Матрица вторых моментов:

$$R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j].$$

Ковариационная матрица:

$$\Sigma_{ij} = \mathbb{E}[(X_i - m_i)(X_j - m_j)].$$

Связь:

$$\Sigma = R - mm^T.$$

Вопрос. Когда корреляционная матрица совпадает с ковариационной?

Когда вектор центрирован:

$$\mathbb{E}X = 0.$$

Тогда

$$R = \Sigma.$$

Вопрос. Что дает логарифм характеристической функции?

Он дает кумулянты. Первая производная в нуле дает среднее, а вторая - ковариационную матрицу:

$$\partial_j \log \varphi(0) = im_j, \quad \partial_{ij} \log \varphi(0) = -\Sigma_{ij}.$$

Вопрос. Как это связано с гауссовским распределением?

Для гауссовского вектора

$$\varphi(t) = \exp\left(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2}t^T \Sigma t\right).$$

Из логарифма сразу видны m и Σ .

Вопрос. Как это связано со случайными процессами?

Если взять конечномерное распределение

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}),$$

то производные его характеристической функции в нуле дают средние $m(t_i)$ и корреляции $R(t_i, t_j)$.

9. Типичные ошибки

1. Писать $\varphi''(0) = \mathbb{E}X^2$ без минуса.
2. Забывать множитель i в первой производной.
3. Считать, что характеристическая функция существует только при существовании моментов.
4. Считать, что существование характеристической функции автоматически дает существование всех моментов.
5. Путать матрицу вторых моментов $R = \mathbb{E}[XX^T]$ и ковариационную матрицу $\Sigma = R - mm^T$.
6. Не центрировать величины при переходе от вторых моментов к ковариациям.
7. Путать корреляционную матрицу в смысле $R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j]$ с нормированной матрицей коэффициентов корреляции ρ_{ij} .
8. Забывать, что формулы с производными в нуле требуют существования соответствующих моментов.
9. Дифференцировать по одному аргументу, когда нужен смешанный момент $\mathbb{E}[X_i X_j]$.
10. Делать вывод о независимости из нулевой ковариации.

10. Связи с другими билетами

Билет 08. Там вводятся характеристические функции конечномерных распределений и их основные свойства; здесь используются производные этих функций.

Билет 11. Моменты, дисперсии и ковариации выражаются через интегралы по распределению; характеристическая функция является другим способом кодировать те же моменты.

Билет 12. Ковариационная матрица - матрица Грама центрированных случайных величин в L^2 .

Билет 14. Коэффициенты корреляции получаются из ковариационной матрицы нормировкой на стандартные отклонения.

Билет 15. Согласованные конечномерные распределения можно задавать через согласованные конечномерные характеристические функции.

Билет 18. Гауссовское распределение полностью задается средним и ковариационной матрицей, которые видны в характеристической функции.

Билет 24. Корреляционная функция процесса - это второй момент или ковариация, получаемая из конечномерных характеристических функций.

Билет 25. Спектральные характеристики связаны с корреляционной функцией как с коэффициентами Фурье.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Характеристическая функция:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}.$$

2. Если существуют моменты, то производные в нуле дают эти моменты.
3. Для случайной величины:

$$\varphi'(0) = i\mathbb{E}X, \quad \varphi''(0) = -\mathbb{E}X^2.$$

4. Для вектора:

$$\partial_j \varphi(0) = i\mathbb{E}X_j, \quad \partial_{ij} \varphi(0) = -\mathbb{E}[X_i X_j].$$

5. Ковариационная матрица:

$$\Sigma_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j] - \mathbb{E}X_i \mathbb{E}X_j.$$

Главная ловушка: во второй производной стоит минус.

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

1. назвать условие существования соответствующих моментов;
2. объяснить, почему дифференцирование выносит множитель iX_j ;
3. различить матрицу вторых моментов R и ковариационную матрицу Σ ;
4. записать формулы

$$m_j = -i\partial_j \varphi(0),$$

$$R_{ij} = -\partial_{ij} \varphi(0),$$

$$\Sigma = R - mm^T;$$

5. привести пример Бернулли или нормального распределения.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. мультииндексную формулу

$$\partial^a \varphi(0) = i^{|a|} \mathbb{E}[X^a];$$

2. доказательную схему через теорему Лебега о доминированной сходимости;
3. формулу через логарифм характеристической функции:

$$\partial_{ij} \log \varphi(0) = -\Sigma_{ij};$$

4. связь с конечномерными распределениями процесса:

$$R(s, t) = -\partial_{uv} \varphi_{s,t}(0, 0);$$

5. неотрицательную определенность матриц R и Σ ;

6. связь с гауссовским вектором:

$$\varphi(t) = \exp\left(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2} t^T \Sigma t\right).$$

14. Устная версия ответа на 5 минут

Сначала я напоминаю определение характеристической функции. Для случайного вектора

$$X = (X_1, \dots, X_n)$$

она равна

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{i\langle t, X \rangle}.$$

Она существует всегда, потому что экспонента имеет модуль 1. Но производные в нуле связаны с моментами только при существовании соответствующих моментов.

В одномерном случае, если $\mathbb{E}|X|^k < \infty$, то

$$\varphi_X^{(r)}(0) = i^r \mathbb{E} X^r, \quad r \leq k.$$

В частности,

$$\varphi'(0) = i\mathbb{E} X, \quad \varphi''(0) = -\mathbb{E} X^2.$$

Значит

$$\mathbb{E} X = -i\varphi'(0), \quad \text{Var } X = -\varphi''(0) - (\mathbb{E} X)^2.$$

Для вектора дифференцируем по координатам:

$$\partial_j \varphi(0) = i\mathbb{E} X_j,$$

$$\partial_{ij} \varphi(0) = -\mathbb{E}[X_i X_j].$$

Поэтому средний вектор и матрица вторых моментов находятся как

$$m_j = -i\partial_j \varphi(0),$$

$$R_{ij} = -\partial_{ij} \varphi(0).$$

Дальше ковариационная матрица:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = R_{ij} - m_i m_j.$$

Если вектор центрирован, то $m = 0$, и корреляционная матрица вторых моментов совпадает с ковариационной.

Доказательная идея простая: при дифференцировании

$$e^{i\langle t, X \rangle}$$

по t_j появляется множитель iX_j , а при втором дифференцировании по t_i, t_j появляется $(iX_i)(iX_j) = -X_i X_j$. При существовании нужных моментов дифференцирование под знаком ожидания оправдывается доминированной сходимостью.

Завершаю примером. Для Бернулли

$$\varphi(t) = q + pe^{it}.$$

Тогда

$$\varphi'(0) = ip, \quad \varphi''(0) = -p,$$

поэтому

$$\mathbb{E}X = p, \quad \text{Var } X = p - p^2.$$

Главные ошибки: потерять минус во второй производной, забыть множитель i , перепутать вторые моменты и ковариации.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить четыре строки.

Характеристическая функция:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}.$$

Среднее:

$$m_j = \mathbb{E}X_j = -i\partial_j \varphi(0).$$

Вторые моменты:

$$R_{ij} = \mathbb{E}[X_i X_j] = -\partial_{ij} \varphi(0).$$

Ковариации:

$$\Sigma_{ij} = R_{ij} - m_i m_j.$$

Главная ловушка: характеристическая функция существует всегда, но производные моменты требуют существования соответствующих моментов; во второй производной стоит минус.